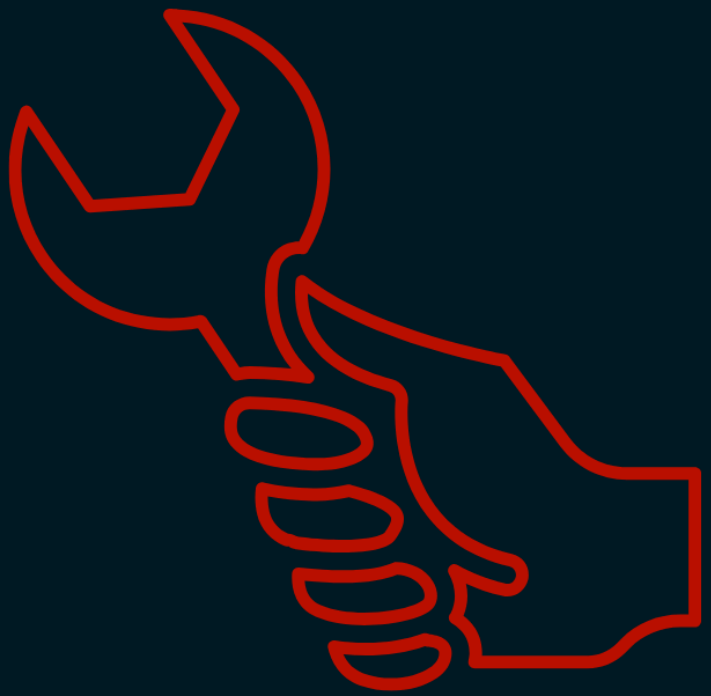
SciTeCh

BEST PORTO

Team Design

SciTeCh'26



Índice

Introdução **3**

Regras Gerais **4**

Estrutura da Prova **5**

Loja Online 6

Oficina 6

Sala de Testes 7

Objetivo da Competição **7**

Requisitos **8**

Teste e Apresentação **8**

Critérios de Avaliação **10**

Critérios Objetivos - 85% 10

Critérios Subjetivos - 15% 10

Avaliação Final 11

Kit Inicial 12

Contactos **13**

Introdução

Bem-vindos à competição de Team Design do SciTeCh'26!

Este documento contém toda a informação relevante à prova - é muito importante que o leiam com atenção.

A areia é um recurso natural fundamental, visível em todas as vertentes da tecnologia moderna. É recolhida industrialmente para processos que vão desde a simples reposição de areia em zonas afetadas por erosão costeira até à construção civil e ao fabrico de chips e outros componentes para os vossos telemóveis, relógios, e computadores.

O vosso desafio consiste em **criar um sistema para mover areia**.

Pensem em todas as formas de recolher, mover, e depositar areia de forma controlada, pensem em todas as possibilidades ao vosso alcance e não tenham medo de arriscar ou ser criativos. Lembrem-se que nesta corrida contra o tempo nem todas as ideias são viáveis, e que as ferramentas e materiais são limitados.

Muito obrigado pela vossa participação, boa sorte, e mãos à obra!

Os vossos responsáveis de tópico,

Afonso, Bernardo, Sofia & Tiago

Regras Gerais

1. Em caso de acidente e/ou necessidade de assistência médica, **contactar de imediato um organizador**;
2. O não cumprimento do **Regulamento da Prova**, assim como das **Regras Gerais** (esta seção), pode levar à penalização, desqualificação e/ou perda da caução. Esta decisão ficará à responsabilidade da organização.
3. As dúvidas sobre a prova deverão ser esclarecidas através da página *Questions* na app das competições ou exclusivamente com a Equipa de Tópico, cujos contactos se encontram no fim desde documento;
4. Os participantes devem ter especial atenção à utilização adequada e cuidadosa dos kits de eletrónica, assim como de qualquer outro componente eletrónico. **Não é permitido** colá-los, aparafusá-los ou modificá-los de qualquer outra forma, sob a pena de perda de caução;
5. **É estritamente proíbido** usar hidráulica e eletrónica no mesmo protótipo, sob a pena de perda de caução;
6. Não podem ser usadas ferramentas como parte integrante do protótipo. A violação desta regra resultará na desqualificação da equipa e consequente perda de caução.
7. O protótipo tem de ser única e exclusivamente construído pela equipa e não podem existir trocas de materiais entre equipas, podendo estas ser sujeitas a desqualificação caso o façam.
8. Todas as equipas têm de **entregar até às 15h** pelo menos 1 slide com o nome da equipa através da **app das competições**, com recurso ao template oficial de apresentação fornecido pela organização. Se desejarem, podem incluir mais slides para apoiar a apresentação.

9. O uso de ferramentas externas às da Oficina ou materiais externos que não tenham sido adquiridos na Loja resultará na desqualificação da equipa e consequente perda de caução.
10. No final da competição, todos os materiais não utilizados têm de ser devolvidos à loja, e o espaço da equipa deve ficar devidamente limpo e arrumado.
11. No final da avaliação, os protótipos podem ficar na posse da equipa, à exceção dos materiais eletrónicos, que serão recolhidos e testados por um membro da organização.

Estrutura da Prova

A prova de Team Design (TD) pressupõe o seguinte plano horário:

1. **[09h00 - 15h00]** - Construção do protótipo
2. **[15h00 - 15h30]** - Coffee break
3. **[15h30 - 18h00]** - Apresentações

No início do dia, cada equipa terá acesso a:

- **Uma bancada de trabalho**, onde vão encontrar o seu **Kit Inicial**;
- **Um link para aceder à Loja Online**, onde podem comprar materiais para o seu protótipo usando o seu saldo de **1000 créditos**.

Além disto, as equipas têm acesso à:

- **Oficina**, onde vão encontrar diversas ferramentas para usar;
- **Sala de Testes**, que podem reservar online para testar o seu protótipo.

Assim que terminar a fase de construção, **1 elemento** de cada equipa deve entregar o seu protótipo na **Sala -120**, para as apresentações.

A partir deste momento, os protótipos não podem ser alvo de quaisquer alterações.

A fase de apresentações está explicada na secção **Teste e Apresentação**.

O início e o fim de cada uma das fases será formalmente anunciado por um membro do BEST Porto.

Loja Online

1. As encomendas devem ser feitas no link enviado para o porta-voz de cada equipa;
2. Cada equipa dispõe de **1000 créditos** para gastar.
3. Existe um sistema de preços dinâmicos, que fará o custo dos materiais subir ou descer até 10% do valor base por hora, até um máximo de 50% - se estiverem a ser muito ou pouco comprados, ou se a quantidade em stock estiver baixa.
4. O levantamento de encomendas é na **Sala 024**;
5. Para o levantamento, apenas podem ir à sala **2 membros de cada equipa** e **só quando notificados** que as encomendas estão prontas, através da app de competições.
6. É possível efetuar devoluções de materiais, no entanto **não serão concedidos reembolsos de créditos**.

Oficina

1. A oficina encontra-se na sala **Sala 013**;
2. As equipas podem usar livremente a oficina **até às 14h30**.

3. **É obrigatório** o cumprimento das **regras de segurança e uso de equipamento de proteção**, como explicado na formação de ferramentas, sob pena de penalização das equipas.
4. Se necessário, os responsáveis da sala **reservam o direito de pedir a pessoas que saiam** da oficina com o objetivo de **garantir condições de segurança e espaço de trabalho** para pelo menos 2 elementos por equipa.
5. Os participantes não podem levar ferramentas para fora da oficina.

Sala de Testes

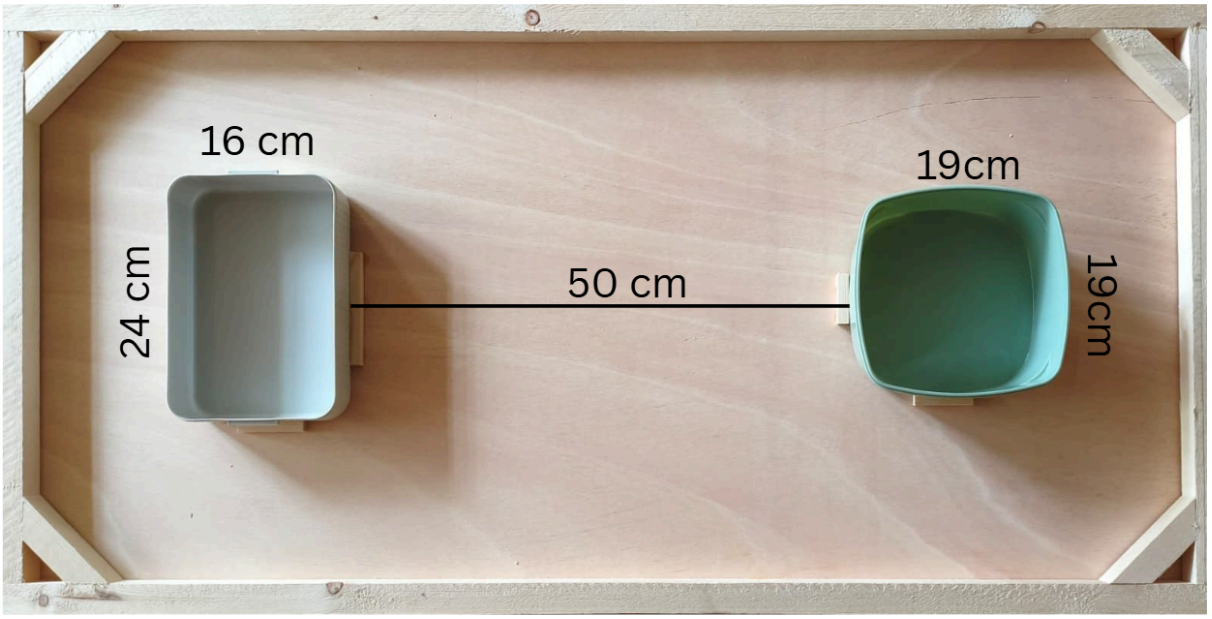
1. Todas as equipas podem usufruir da sala de testes para testar o seu protótipo (**Sala FC2.007**).
2. Apenas se podem dirigir à sala de testes **no período reservado** através da plataforma de marcações na app da competição.
3. Até às **14:30**, poderão **agendar 1 teste** com uma duração máxima de **5 minutos**.

Objetivo da Competição

A equipa deve, durante as 6 horas, construir um protótipo capaz de **transportar o máximo de areia possível, de um ponto para outro**, num período de **90 segundos**.

Os 2 pontos são recipientes fixos dentro de uma arena a **50cm** de distância.

A arena consiste num espaço plano **120cm por 60cm** limitado por uma barreira com **3cm** de altura.



Não existe nenhum tipo de limite à estrutura ou mecanismos de coleção, transporte, ou deposição da areia, **com a excepção dos requisitos na próxima secção.**

Requisitos

1. O protótipo tem de se auto sustentar no solo da arena.
2. O protótipo tem de ser facilmente transportável.
3. O protótipo pode ser 100% automático ou operado por apenas uma pessoa.
4. No caso de operação manual, o operador apenas pode acionar manípulos ou botões expressamente desenhados para tal (as equipas serão penalizadas se agirem diretamente sobre a estrutura do protótipo).
5. Os manípulos podem ser solidários com os componentes que controlam, mas apenas em casos que não executem diretamente a tarefa da máquina.

Teste e Apresentação

As equipas vão apresentar sequencialmente, de acordo com o horário que será publicado durante o coffee break.

A transição entre apresentações tem de ser o mais célere possível, devendo a equipa seguinte iniciar a sua preparação de imediato enquanto a anterior apresenta.

As restantes equipas podem assistir às apresentações, **desde que mantenham o silêncio e não perturbem as apresentações dos colegas**.

O protótipo de cada equipa será submetido a uma prova final, detalhada nos pontos abaixo:

1. Só serão considerados os protótipos que cumpram os Requisitos Gerais e Dimensionais.
2. O teste consiste numa única janela de **90 segundos**. Os recipientes com areia são ambos pesados no início e no final do teste, recorrendo a uma balança com precisão de 1g.
3. O operador pode efetuar sem penalização qualquer tipo de ação de manutenção dentro dos 90s **desde que não esteja a contribuir para o movimento de areia**.
4. Cada equipa tem **5 minutos** para apresentar o seu trabalho, **incluindo**:
    a. Apresentação do protótipo;
    b. Posicionamento do protótipo na arena;
    c. Prova de 90 segundos;
    d. Remoção do protótipo da arena;
    e. Resposta a questões do júri.
5. As equipas podem organizar o seu tempo no palco como quiserem, desde que cumpra o planeamento acima descrito.

6. Todos os elementos da equipa devem estar presentes na apresentação, mas **apenas 1 pessoa pode manusear o protótipo** durante a demonstração.
7. Relembramos que no final, o kit e os componentes eletrónicos serão recolhidos por um membro da organização que determinará o seu estado, e consequentemente, a perda ou não da caução por parte de cada equipa.

Critérios de Avaliação

Critérios Objetivos - 85%

A componente objetiva avalia a quantidade de areia transportada com sucesso do ponto A para o ponto B, aplicando uma penalização de 30% da areia perdida durante o percurso.

Pontos do transporte = Massa B - 0,30 * Massa perdida

A gestão eficiente de recursos será valorizada da seguinte forma:

- Por cada 30 créditos restantes na loja, vão receber um bónus de 1% nos pontos do transporte.
- Ex.: se acabarem com 600 créditos, a Pontuação de Transporte será multiplicada por 1,2 (bónus de 20%).

Critérios Subjetivos - 15%

Estes critérios são da exclusiva responsabilidade do júri. A nota desta componente será a média da nota dos seguintes critérios:

1. Nível de automação - 5%
    a. Facilidade de uso;
    b. Nível de interação necessária para completar a tarefa.
2. Inovação - 5%

    a. Originalidade do design;
    b. Sinergia dos componentes.

3. Apresentação - 5%

    a. Qualidade da comunicação;
    b. Resposta às questões do júri.

Avaliação Final

A nota final de cada equipa, numa escala de 0 a 20 valores, será calculada usando a seguinte fórmula:

Nota Team Design = 0,8 * Critérios Objetivos + 0,2 * Critérios Subjetivos

Para esta fórmula, os Pontos serão normalizados de forma a que a pontuação máxima obtida nos critérios objetivos represente 20 valores.

Para efeitos de **creditação** da competência transversal, a classificação é calculada a partir das notas finais de ambas as modalidades:

Classificação final = 0,5 * Hackathon + 0,5 * Team Design

Anexos

Kit Inicial

Deves ter todo este material na tua mesa, e contactar a organização caso haja alguma discrepância:

- 1 placa de acrílico para proteção da mesa
- 1 x-ato
- 1 folhas de papel A4
- 1 fita métrica
- 1 tesoura
- 1 régua de 50 cm
- 1 pistola de cola quente
- 1 tubo de cola quente
- 1 lápis
- 1 tubo super-cola
- 1 agulha de costura
- 1 bobina de fio de costura

Nota: nenhum elemento do kit inicial pode ser usado como material integrante do protótipo, à exceção da cola quente, super-cola, e fio de costura.

Contactos

Responsável pelo Evento	**André Cotrim**	**+351 915 863 875**
Responsável de Participantes	**Rita ferreira**	**+351 913 152 176**
Responsável pelo Tópico	**Sofia Silva**	**+351 915 545 344**
Responsável pelo Tópico	**Tiago Rosa**	**+351 925 122 145**
Equipa de Tópico	**Afonso Pinheiro**	**+351 913 448 868**
Equipa de Tópico	**Bernardo Barbosa**	**+351 969 026 933**
Responsável da Loja	**Guilherme Carvalho**	**+351 914 586 992**
Responsável da Oficina	**Miguel Silva**	**+351 938 104 868**
Técnico de Eletrónica	**Bruno Lemos**	**+351 919 894 601**
Técnico de Eletrónica	**Diogo Ribeiro**	**+351 917 454 034**
Técnico de Eletrónica	**António Fernandes**	**+351 930 511 659**
Técnico de Eletrónica	**Vasco Mota**	**+351 917 454 034**